

Fenômenos de Transporte - EES7527
Universidade Federal de Santa Catarina – Araranguá – SC – Brasil

**Simulador de Engenharia Hidráulica: Perda de Carga,
NPSH e Propriedades de Escoamento**

Alice Motin Bastos

Araranguá, 30 de Novembro de 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. OBJETIVO.....	2
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	3
3.1. Tipos de regimes de escoamento.....	3
3.2. Equação da energia (Bernoulli).....	3
3.3. Linha de energia e linha piezométrica.....	4
3.4. Perda de carga.....	4
3.5. Cavitação.....	5
3.6. Diagrama de Moody.....	5
4. ESTRUTURA DO SOFTWARE.....	6
4.1. Tubulação.....	6
4.2. Resultados/Gráficos.....	8
4.3. Cavitação/NPSH.....	10
4.4. Diagrama de Moody.....	12
4.5. Calculadora Hidráulica.....	13
5. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO.....	16
5.1. Instalação do software e configuração do ambiente.....	16
1) Baixar Python 3.11.....	16
2) Baixar script e localizar o arquivo.....	16
3) Instalação das bibliotecas.....	17
4) Execução do script.....	18
6. CONCLUSÃO.....	18
7. BIBLIOGRAFIA.....	18

1. INTRODUÇÃO

O presente documento descreve o projeto e a implementação de um software didático e computacional voltado para o estudo da Mecânica dos Fluidos e Hidráulica. O programa, desenvolvido em Python utilizando a biblioteca PySide6 para a interface gráfica e Matplotlib para visualização, tem como foco a simulação de escoamentos em tubulações, com ênfase no cálculo de perdas de carga e na análise do perfil de energia. Também é possível realizar o cálculo de cavitação, análise do diagrama de moody e utilizar a calculadora hidráulica. O software consolida os conceitos teóricos da área em uma ferramenta prática e intuitiva.

2. OBJETIVO

O objetivo principal deste projeto é criar uma ferramenta funcional que reforce o aprendizado dos estudantes sobre o balanço de energia e perdas de carga, além de simular o comportamento de escoamentos internos em sistemas de tubulação. A iniciativa visa unir conceitos de Mecânica dos Fluidos, aprendidos na disciplina de Fenômenos de Transporte, com ferramentas e aplicações utilizadas na área da computação. Isso proporciona aos estudantes do curso de Engenharia de Computação a oportunidade de aplicar os conceitos vistos em aula em uma aplicação prática, utilizando ferramentas que fazem parte do nosso cotidiano.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Tipos de regimes de escoamento

O simulador trabalha com a classificação de escoamento em dois regimes principais para o cálculo do fator de atrito (f): laminar e turbulento. Segundo Fox, escoamentos são classificados da seguinte forma: "Um escoamento laminar é aquele no qual as partículas fluidas movem-se em camadas lisas, ou lâminas; um escoamento turbulento é aquele no qual as partículas fluidas rapidamente se misturam, enquanto se movimentam ao longo do escoamento, devido a flutuações aleatórias no campo tridimensional de velocidades" (Fox, [2006]). Para a implementação do código, foi utilizada a definição disponibilizada nos slides do professor, que estabelece os seguintes critérios para o Número de Reynolds (Re): regime laminar quando $Re < 2100$, regime de transição quando $2100 < Re < 4000$ e regime turbulento quando $Re > 4000$.

3.2. Equação da energia (Bernoulli)

De acordo com Fox (2006), para um escoamento permanente, incompressível, sem atrito e ao longo de uma linha de corrente, a primeira lei da termodinâmica reduz-se à equação de Bernoulli. Da equação (1) conclui-se que não há perda de energia mecânica no escoamento.

$$\frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz = \text{constante} \quad (1)$$

Dividindo a equação (1) por g obtemos:

$$\frac{P}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z = H = \text{constante} \quad (2)$$

Cada termo da equação (2) tem dimensões de comprimento, ou “altura de carga” do fluido em escoamento. O termo H é a altura de carga total do escoamento (energia mecânica total por unidade de peso do fluido em escoamento).

Para calcular a perda de energia mecânica causada pelo atrito entre duas seções de um tubo, o software utiliza a equação (3).

$$\frac{P_1}{\rho g} + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} + z_1 - \frac{P_2}{\rho g} + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + z_2 = h_L \quad (3)$$

Os termos individuais são:

- $\frac{P}{\rho g}$ - a altura de carga devido a pressão estática local (energia de “pressão” por unidade de peso do fluido em escoamento);
- $\frac{V^2}{2g}$ - a altura de carga devido à pressão dinâmica local (energia cinética por unidade de peso do fluido em escoamento);
- z - a altura de carga de elevação (energia potencial por unidade de peso do fluido em escoamento);
- h_L - perda de carga ou perda de energia.

3.3. Linha de energia e linha piezométrica

Estas linhas representam o perfil energético do escoamento ao longo da tubulação. Fox (2006) faz algumas observações sobre as linhas de energia e piezométrica:

- A linha de energia (LE) representa a altura de carga total. A altura LE permanece constante para um escoamento sem atrito, quando nenhum trabalho é realizado sobre ou pelo líquido em escoamento, embora, individualmente, a pressão estática, a pressão dinâmica e a pressão hidrostática (de elevação) possam variar.
- A altura da linha piezométrica (LP) representa a soma das alturas de carga devido à elevação e à pressão estática, $z + \frac{P}{\rho g}$.
- A diferença em alturas entre a LE e a LP representa a altura de carga dinâmica (de velocidade) $\frac{V^2}{2}$. A relação entre a LE, a LP e a altura de carga de velocidade é ilustrada esquematicamente na Figura 1.

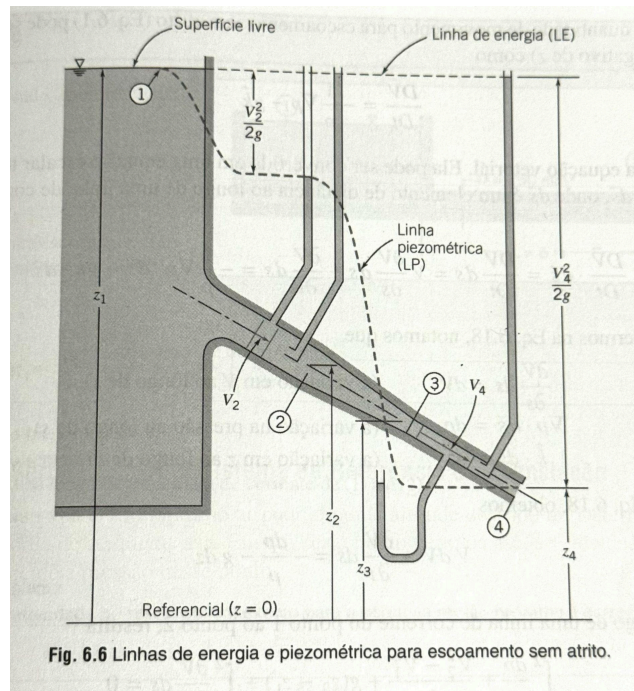


Figura 1

3.4. Perda de carga

“A perda de carga total, h_L , é considerada como a soma das perdas maiores, h_f , causadas por efeitos de atrito no escoamento completamente desenvolvido em tubos de seção constante, com as perdas localizadas, h_{local} , causada por entradas, acessórios, variações de área e outras.” (Fox, [2006]).

$$h_L = h_f + \sum h_{local} \quad (4)$$

A perda distribuída h_f é calculada usando a equação de Darcy-Weisbach (5) que utiliza o fator de atrito f .

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad (5)$$

Da equação (6) observa-se que a perda localizada h_{local} é calculada usando o coeficiente de perda K para acessórios (válvulas, cotovelos, etc.).

$$h_{local} = K \frac{V^2}{2g} \quad (6)$$

3.5. Cavitação

Cavitação é a formação de bolhas de vapor dentro de um líquido quando a pressão local atinge ou cai abaixo da pressão de vapor P_v do fluido. O risco de cavitação é avaliado pelo cálculo do Net Positive Suction Head Available $NPSH_a$, que é comparado ao $NPSH_r$ requerido de uma bomba. O software utiliza a equação (7) que calcula o $NPSH_a$ em um nó de sucção.

$$NPSH_a = \left(\frac{P_{nó}}{\rho g} + z_{nó} \right) - \frac{P_v}{\rho g} + \frac{V_{nó}^2}{2g} \quad (7)$$

A pressão de vapor pode ser inserida diretamente em kPa (para valores maiores que 100) ou estimada a partir da temperatura em °C via Fórmula de Antoine (8) para a água, em um intervalo entre 1°C e 100°C.

$$\log_{10}(P_v) = A - \frac{B}{C+T} \quad (8)$$

3.6. Diagrama de Moody

O Diagrama de Moody é uma representação gráfica do fator de atrito f em função do Número de Reynolds Re e da rugosidade relativa $\frac{\epsilon}{D}$. O software implementa a fórmula de Haaland (9) e de Colebrook-White (10) para traçar o diagrama, sendo a primeira uma aproximação explícita para o regime turbulento e a segunda uma fórmula implícita que exige métodos iterativos para ser resolvida. A equação utilizada para escoamento laminar é $f = \frac{64}{Re}$.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1.8 \log_{10} \left[\left(\frac{\epsilon/D}{3.7} \right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re} \right] \quad (9)$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log_{10} \left[\frac{\epsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right] \quad (10)$$

4. ESTRUTURA DO SOFTWARE

O software é estruturado em uma janela principal com cinco abas (módulos), construído com as seguintes bibliotecas:

- PySide6: É usada para construir a janela principal, as abas, os botões, as caixas de texto e as tabelas do software.
- Matplotlib: É a biblioteca fundamental para a criação de gráficos 2D. Ela é responsável por gerar e plotar o Diagrama de Moody e, principalmente, o gráfico das Linhas de Energia e Piezométrica na aba de

Resultados/Gráficos.

- NumPy: É a base para cálculos matemáticos complexos e eficientes em Python. É usada internamente para otimizar operações como a resolução de equações implícitas (como a de Colebrook-White, se usada) e manipulação de arrays (vetores e matrizes) de dados para os gráficos.

4.1. Tubulação

Esta aba serve para entrada de dados do sistema:

- Propriedades do Fluido: Permite editar a densidade (ρ) e a viscosidade (μ), escolher entre o método de Haaland ou Colebrook para calcular f e utiliza Darcy-Weisbach como método de perda.
- Condições Operacionais: Entrada para a vazão (Q) e a pressão na entrada $P_{entrada}$.
- Tabela de Trechos: Permite adicionar, remover e editar segmentos de tubulação, especificando: Nome, Comprimento (C), Diâmetro (D), Rugosidade absoluta, Variação de Cota (Δ) e os Acessórios.

Perdas de Carga em Tubulações

Tubulação | Resultados / Gráficos | Cavitação / NPSH | Diagrama de Moody | Calculadora Hidráulica

Nome	C (m)	D (m)
------	-------	-------

Propriedades do Fluido

Densidade ρ (kg/m³): 998.2 Método f: Haaland

Viscosidade μ (Pa·s): 0.001002 Método Perda: Darcy-Weisbach

Condições Operacionais

Q (L/s): 10.0

Pressão Entrada (kPa):

Adicionar Trecho Remover Trecho Calcular Perfil e Perdas

Figura 2 - Tela inicial

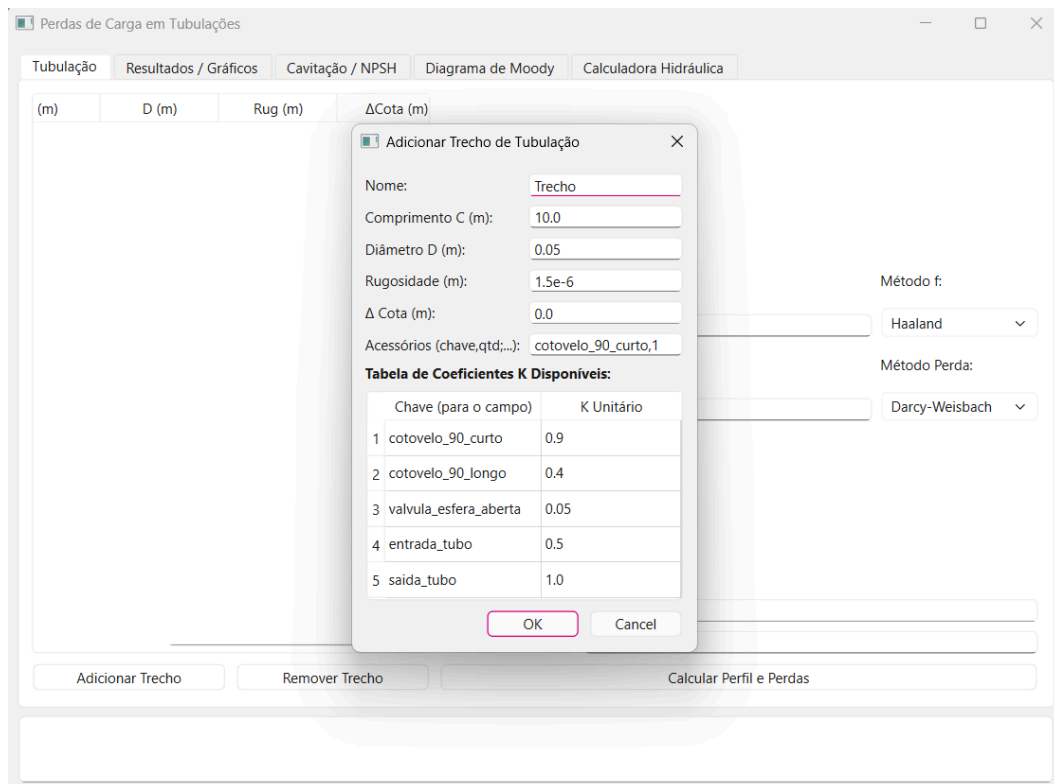


Figura 3 - Tela após clicar em “Adicionar Trecho”

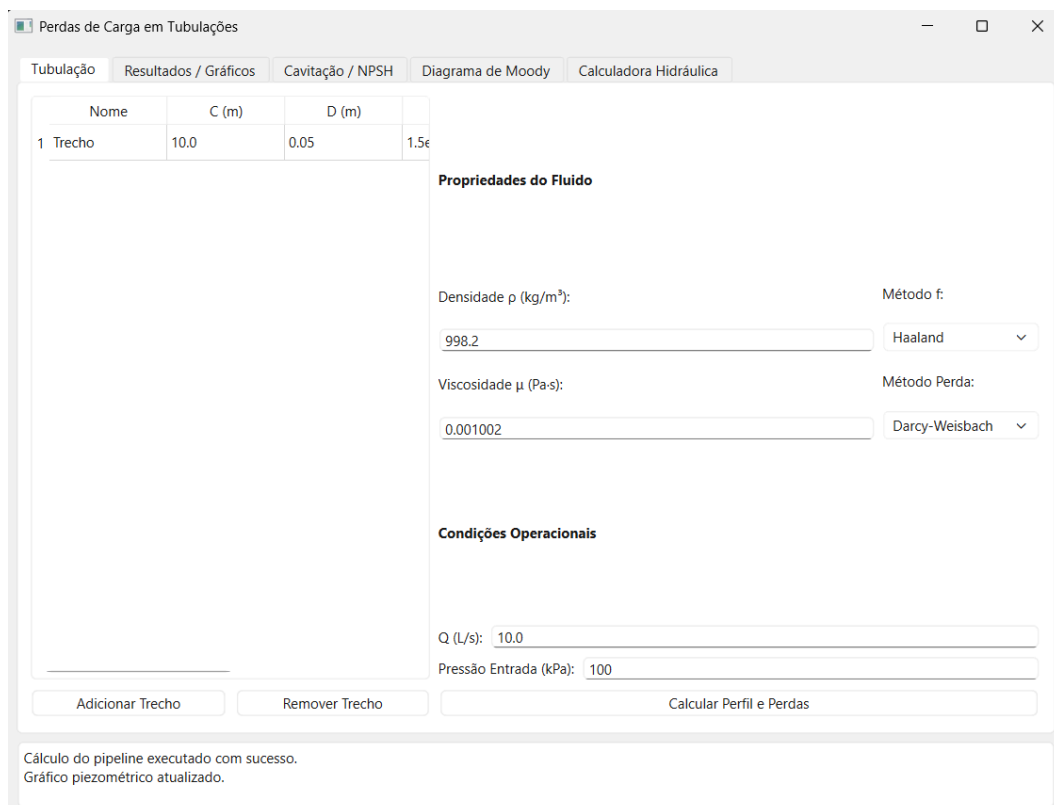


Figura 4 - Tela após “Adicionar Trecho” e “Calcular Perfil e Perdas”

4.2. Resultados/Gráficos

Nesta aba, são exibidos os resultados da simulação da tubulação:

- Resultados Textuais: Detalhamento do cálculo para cada trecho (Velocidade, Re, Fator de atrito f , Perdas Distribuídas h_{atrito} , Coeficiente K total, Perdas Localizadas h_{local} , Perda total h_{total} e pressão de entrada.
- Gráfico: Visualização das linhas Piezométrica e de Energia sobre o perfil da tubulação.
- Foi utilizada a equação (2) para a linha de energia (LE) e para a linha piezométrica (LP) foi utilizada $z + \frac{P}{\rho g}$ como comentado anteriormente.

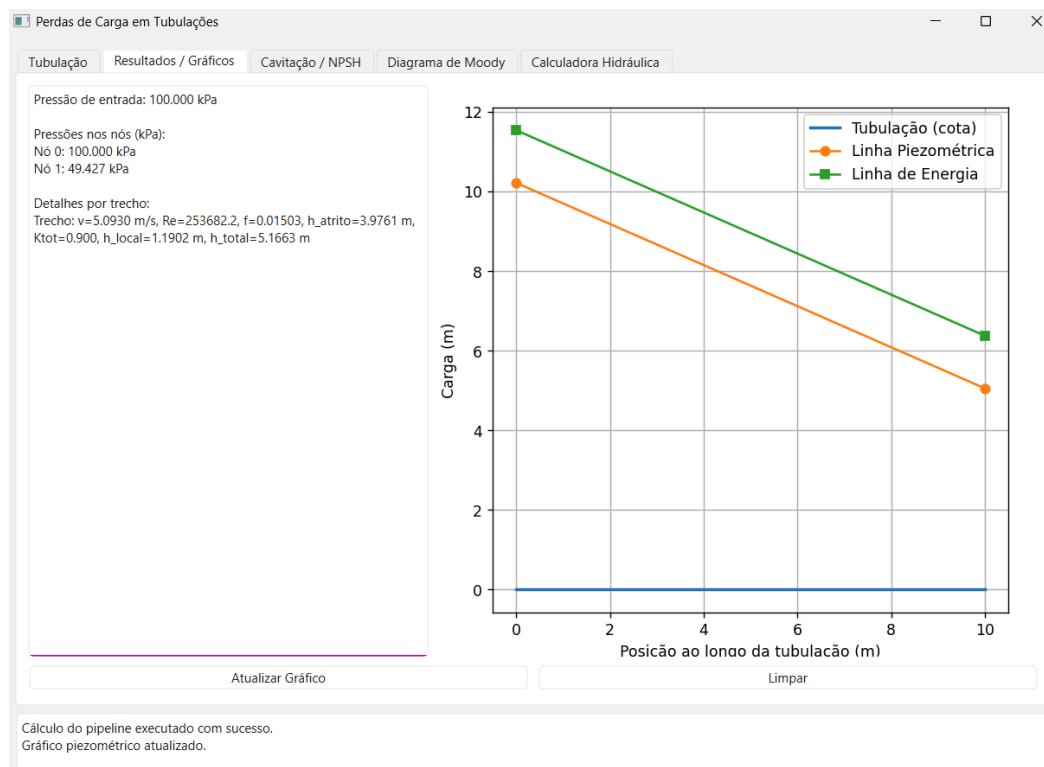


Figura 5

- Na Figura 5 são mostrados os resultados obtidos depois de “Adicionar Trecho” e “Calcular Perfil e Perdas” da Figura 4.
- O gráfico da Figura 5 mostra uma queda gradual e linear no trecho por ser uma perda de energia distribuída, sem acessórios.

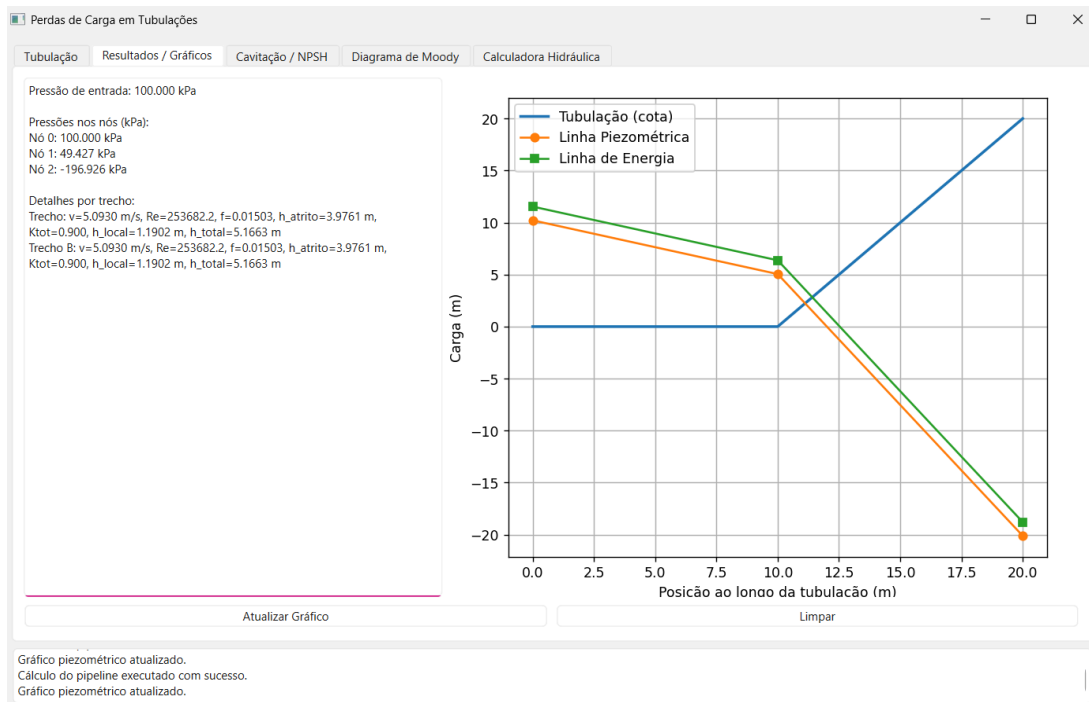


Figura 6 - Cota do Trecho B é 20m

- Na Figura 6 foi adicionado um segundo trecho igual ao primeiro, com apenas uma modificação na cota (Δ).
- Nota-se que o valor da pressão no Nó 2 da Figura (6) é muito baixo. Isso ocorre porque o cálculo é feito sem a carga da bomba. A baixa pressão é resultado da elevação de 20 metros que o fluido não consegue vencer sem a ajuda de uma bomba.

4.3. Cavitação/NPSH

Este módulo é dedicado à análise de cavitação, principalmente em um ponto de sucção:

- Entrada: Permite definir a temperatura (para estimar a P_v) ou a própria P_v como entrada em kPa, o índice do nó de sucção e o $NPSH_r$ da bomba.
- Saída: Calcula o $NPSH_a$ no nó selecionado e compara-o com o $NPSH_r$. Também verifica se a carga piezométrica mínima mostrada na equação (11) ao longo de toda a tubulação está próxima da carga de vapor.

$$carga = \frac{P_{nó\ final}}{\rho g} + Z \quad (11)$$

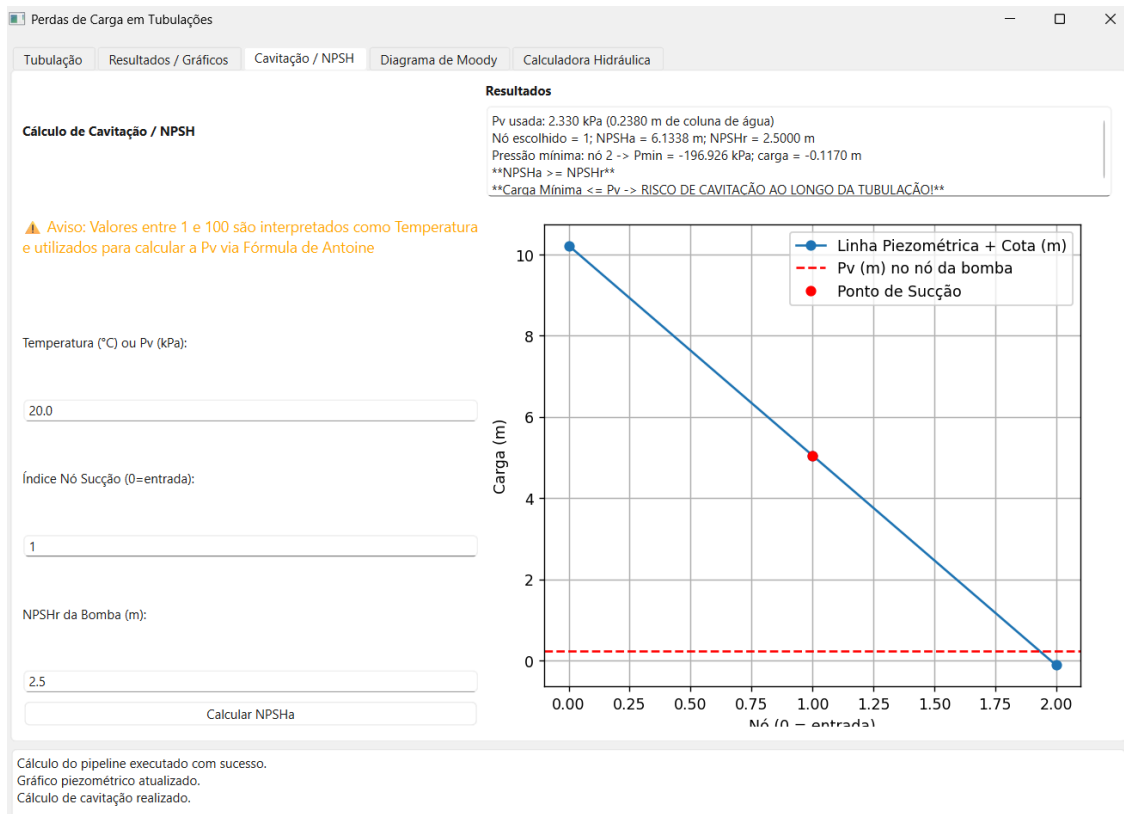


Figura 7 - Risco de Cavitação ao longo da tubulação

- Na Figura (7) há risco de cavitação ao longo da tubulação porque a carga mínima é menor que a P_v . Para o cálculo da pressão mínima o sistema sempre escolhe o último nó, porque o simulador não inclui a carga da bomba H_B no balanço de energia. Tendo isso em mente, a pressão sempre será menor no último nó, pois ele é o ponto que acumulou a máxima perda de energia e a máxima elevação.
- Se $NPSH_a < NPSH_r$ há risco de cavitação na bomba. O sistema não consegue entregar pressão suficiente à entrada da bomba (seu $NPSH_a$ é muito baixo). A bomba exige um mínimo para trabalhar ($NPSH_r$) e o sistema falha em fornecer.
- A linha tracejada P_v é calculada como a Carga de Pressão de Vapor $\frac{P_v}{\rho g}$. Essa linha representa o nível de energia mínimo absoluto (em metros) que o fluido pode atingir antes de começar a ferver (cavitar). Se a linha Piezométrica cair abaixo da linha P_v , isso significa que a pressão do fluido naquele ponto é insuficiente. O fluido vaporizará, causando cavitação.



Figura 8 - Sem Risco de Cavitação

- A simulação sem bomba fornece a demanda e a vulnerabilidade do sistema, que é o $NPSH_a$. A bomba é, então, escolhida para atender a essa demanda $NPSH_r < NPSH_a$. Na Figura (8) nota-se que o sistema fornece mais do que a bomba precisa, então está tudo seguro.

4.4. Diagrama de Moody

Funcionalidade para visualização e cálculo do fator de atrito:

- Gráfico: Traça o Diagrama de Moody, plotando o fator de atrito f em função do Re para diferentes valores de rugosidade relativa $\frac{\epsilon}{D}$.
- Equações: Permite plotar as curvas geradas pelas equações de Haaland (linha sólida) e Colebrook (opcional, linha tracejada).
- Ponto de Cálculo: Opcionalmente, permite ao usuário inserir um Re específico para plotar o ponto correspondente de f no diagrama, utilizando a primeira rugosidade relativa fornecida.

$$\frac{\varepsilon}{D} = 0,01, \text{ assumindo } Re > 1 \times 10^5, f = 0,038$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{272\pi^2(31 \times 10^{-3})^4}{8\left(0,038 \frac{61}{31 \times 10^{-3}} + 27,3\right)998}} = \sqrt[3]{\frac{3,105 \times 10^{-7}}{(0,038 \times 1967,7 + 27,3)}} = 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Re = \frac{4 \times 1,45 \times 10^{-3}}{\pi 31 \times 10^{-3} \times 1,01 \times 10^{-6}} = 5,9 \times 10^4 \text{ e } f \approx 0,038, \text{ então } \dot{Q} \approx 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

Figura 9 - Resolução do exercício 8.93 presente nos slides do professor

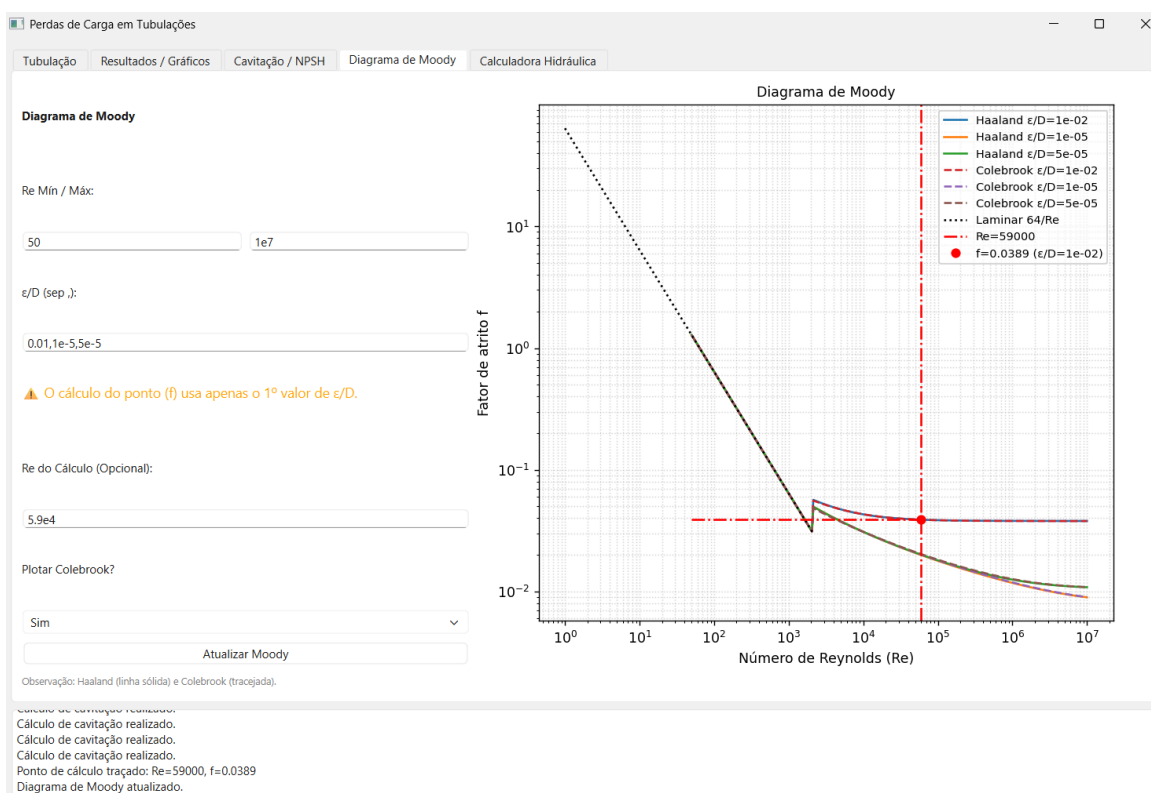


Figura 10 - Encontrar f pelo simulador

- Na Figura (10) utilizei o Re e o $\frac{\varepsilon}{D}$ calculados em aula no exercício 8.93, para verificar o valor de f no simulador. Na resolução da Figura (9) temos que $\frac{\varepsilon}{D} = 0.01$, $Re = 5.9 \cdot 10^4$ e $f = 0.038$ e na Figura (10) essas mesmas entradas foram utilizadas e $f = 0.0389$.

4.5. Calculadora Hidráulica

Ferramenta simples para aplicação direta da Equação da Energia entre dois pontos (Ponto 1 e Ponto 2):

- Entrada: Campos para Cota (Δ), Pressão (P), Diâmetro (D) e Velocidade (v) para ambos os pontos, além de um campo para o Coeficiente de Perda Localizada Total (K_{total}).
- Cálculo/Verificação: Se apenas uma pressão (P_1 ou P_2) for omitida, o software a calcula, Figura (11). Se ambas forem fornecidas, o software realiza uma verificação de equilíbrio, calculando o Residual (LHS - RHS), Figura (12).
- LHS (Left Hand Side) é a carga total (energia) no ponto 1 (seção 1), representada pela equação (12).

$$LHS = Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} \quad (12)$$

- RHS (Right Hand Side) é a carga total (energia) no ponto 2 (seção 2) mais a perda de carga que ocorreu no percurso h_{local} , representada pela equação (13).

$$RHS = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + h_{local} \quad (13)$$

- O simulador calcula a pressão com apenas uma velocidade na Figura (13) pela equação da continuidade onde $Q_1 = Q_2$ (14).

$$V_1 A_1 = V_2 A_2 \quad (14)$$

- O objetivo principal da Calculadora Hidráulica é fornecer uma ferramenta rápida para cálculos pontuais, sem depender de todo o modelo da tubulação. O cálculo de h_{local} usando o coeficiente de perda K_{total} , a velocidade V e $2g$, é independente do comprimento da tubulação, do fator de atrito f e da rugosidade ϵ . O usuário pode testar rapidamente o efeito de uma válvula ou cotovelo específico.

Perdas de Carga em Tubulações

Tubulação Resultados / Gráficos Cavitação / NPSH Diagrama de Moody Calculadora Hidráulica

Como Usar a Calculadora (Equação da Energia):

1. Insira os valores (Z, P, D, v) dos dois pontos.
2. Deixe **APENAS UM CAMPO VAZIO** (P1 ou P2) para o simulador calcular o valor desconhecido.
3. Se P1 e P2 forem preenchidos, o simulador faz uma **VERIFICAÇÃO** (Residual ≈ 0).
4. **K Total**: Coeficiente de Perda Localizada (Somatório de Ks) entre os pontos. Use 0 se for desprezível.
5. Caso preencha todos os campos a calculadora fará uma interpretação dos resultado do LHS (lado esquerdo), RHS (lado direito) e Residual = LHS - RHS.

Ponto 1 - Z1 (m): 10.0 Ponto 2 - Z2 (m): 10

P1 (kPa) - opcional: P2 (kPa) - opcional: 100

D1 (m): 0.05 D2 (m): 0.05

v1 (m/s) - opcional: 20 v2 (m/s) - opcional: 20

K Total (adimensional): 0.0

Calcular Bernoulli

P1 = 100.0000 kPa

Cálculo de cavitação realizado.
Calculadora: verificação feita
Calculadora: verificação feita
Calculadora: P1 calculado

Figura 11 - Apenas P_1 foi omitida

Perdas de Carga em Tubulações

Tubulação Resultados / Gráficos Cavitação / NPSH Diagrama de Moody Calculadora Hidráulica

Como Usar a Calculadora (Equação da Energia):

1. Insira os valores (Z, P, D, v) dos dois pontos.
2. Deixe **APENAS UM CAMPO VAZIO** (P1 ou P2) para o simulador calcular o valor desconhecido.
3. Se P1 e P2 forem preenchidos, o simulador faz uma **VERIFICAÇÃO** (Residual ≈ 0).
4. **K Total**: Coeficiente de Perda Localizada (Somatório de Ks) entre os pontos. Use 0 se for desprezível.
5. Caso preencha todos os campos a calculadora fará uma interpretação dos resultado do LHS (lado esquerdo), RHS (lado direito) e Residual = LHS - RHS.

Ponto 1 - Z1 (m): 10.0 Ponto 2 - Z2 (m): 10

P1 (kPa) - opcional: 100 P2 (kPa) - opcional: 100

D1 (m): 0.05 D2 (m): 0.05

v1 (m/s) - opcional: 20 v2 (m/s) - opcional: 20

K Total (adimensional): 0.0

Calcular Bernoulli

LHS=40.609874 m, RHS=40.609874 m, Residual=0.000000e+00 m

Calculadora: verificação feita
Calculadora: verificação feita
Calculadora: P1 calculado
Calculadora: verificação feita

Figura 12 - Cálculo de LHS, RHS e Residual

Perdas de Carga em Tubulações

Tubulação | Resultados / Gráficos | Cavitação / NPSH | Diagrama de Moody | **Calculadora Hidráulica**

Como Usar a Calculadora (Equação da Energia):

1. Insira os valores (Z, P, D, v) dos dois pontos.
2. Deixe **APENAS UM CAMPO VAZIO** (P1 ou P2) para o simulador calcular o valor desconhecido.
3. Se P1 e P2 forem preenchidos, o simulador faz uma **VERIFICAÇÃO** (Residual ≈ 0).
4. **K Total**: Coeficiente de Perda Localizada (Somatório de Ks) entre os pontos. Use 0 se for desprezível.
5. Caso preencha todos os campos a calculadora fará uma interpretação dos resultado do LHS (lado esquerdo), RHS (lado direito) e Residual = LHS - RHS.

Ponto 1 - Z1 (m): 10.0 | Ponto 2 - Z2 (m): 10

P1 (kPa) - opcional: | P2 (kPa) - opcional: 100

D1 (m): 0.05 | D2 (m): 0.05

v1 (m/s) - opcional: | v2 (m/s) - opcional: 20

K Total (adimensional): 0.0

Calcular Bernoulli

P1 = 100.0000 kPa

Calculadora: verificação feita
Calculadora: P1 calculado
Calculadora: P1 calculado

Figura 13 - Cálculo de P_1 sem V_1

5. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO

O software é um script Python `perdas_tubulacao.py` e requer um ambiente Python configurado.

5.1. Instalação do software e configuração do ambiente

Passo a passo para instalar o Python:

1) Baixar Python 3.11

Em [Python Releases for Windows | Python.org](https://www.python.org/downloads/windows/) vá para aba Downloads e escolha seu sistema operacional (geralmente Windows) e baixe a versão 3.11, Figura 14.

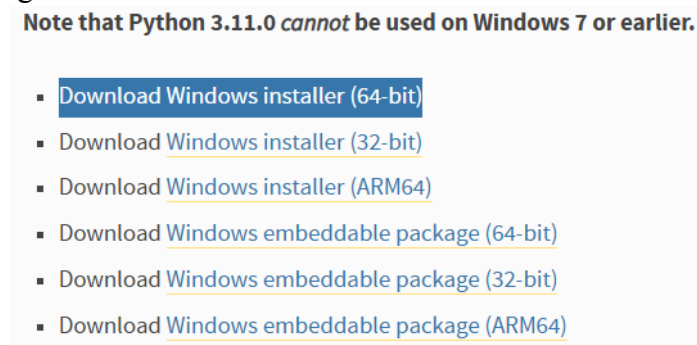


Figura 14

2) Baixar script e localizar o arquivo

Clique com o botão direito no script `perdas_tubulacao.py` para abrir a aba da Figura 15. Depois escolha a opção de “Abrir no terminal”.

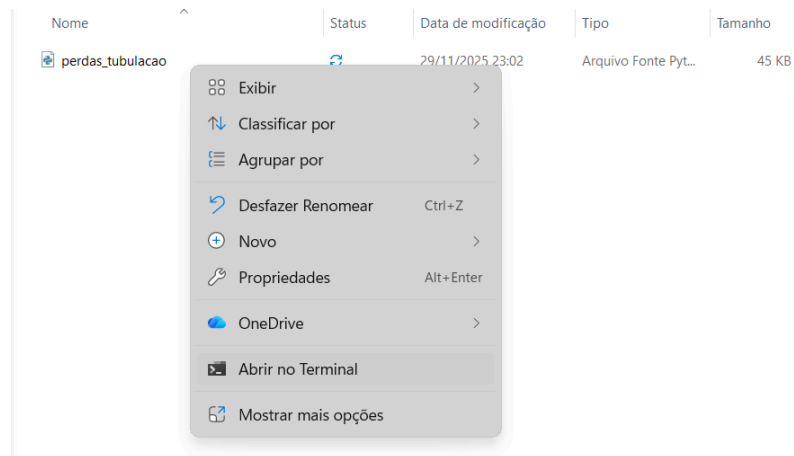


Figura 15

Caso não funcione, siga os seguintes passos:

a) Tente abrir o terminal como na Figura 16.

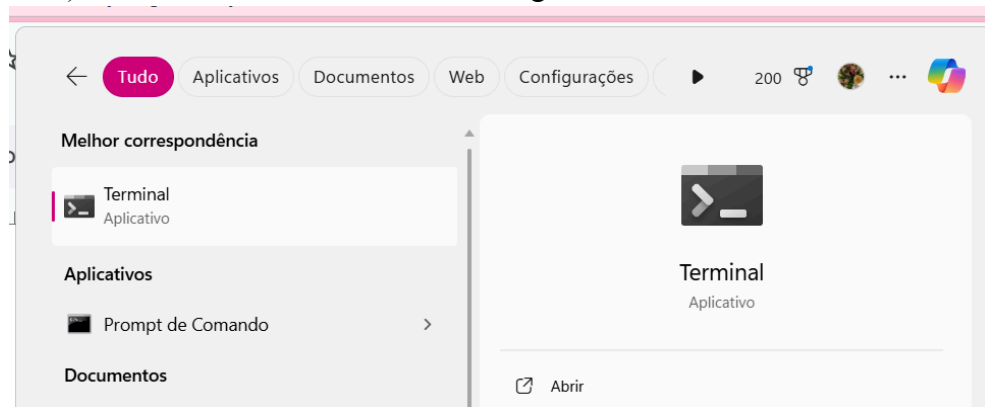


Figura 16

a) Vá para a pasta onde está o script e copie a localização do arquivo. Será algo como:

`C:\Users\alice\OneDrive\Documentos\FerTrans\SimuladorHidraulico`

Alice, caso crie uma pasta para o projeto.

`C:\Users\alice\Downloads`, caso deseje manter na pasta Downloads.

b) Depois copie esse caminho no terminal, Figura 17.

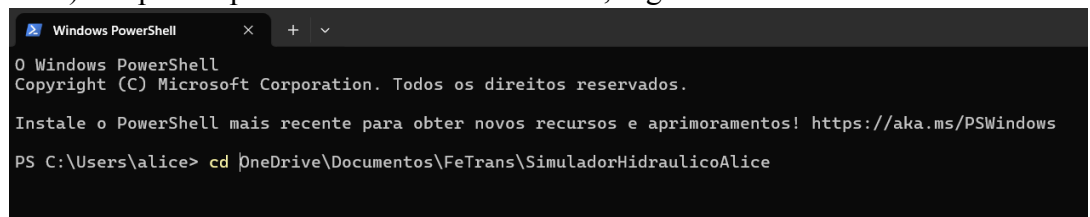
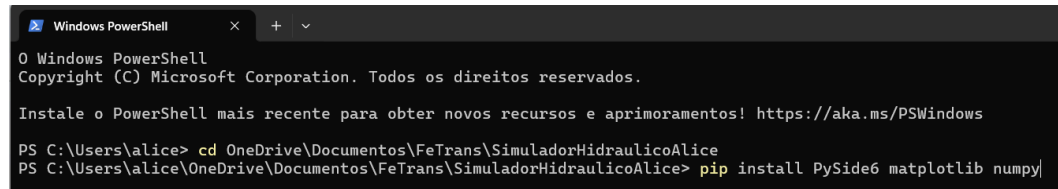


Figura 17

3) Instalação das bibliotecas

Foram utilizadas três bibliotecas para esse projeto: PySide6, Matplotlib e Numpy.

O comando para baixá-las é: `pip install PySide6 matplotlib numpy`.



```
Windows PowerShell
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

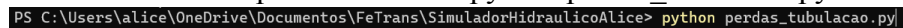
Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\alice> cd OneDrive\Documentos\FerTrans\SimuladorHidraulicoAlice
PS C:\Users\alice\OneDrive\Documentos\FerTrans\SimuladorHidraulicoAlice> pip install PySide6 matplotlib numpy
```

Figura 18

4) Execução do script

Para executar o script o comando é: `python perdas_tubulacao.py`.



```
PS C:\Users\alice\OneDrive\Documentos\FerTrans\SimuladorHidraulicoAlice> python perdas_tubulacao.py
```

Figura 19

6. CONCLUSÃO

O projeto atingiu seu objetivo: desenvolver um programa de computador funcional e educativo que simula o fluxo de líquidos em tubulações. Essa ferramenta integra, com sucesso, a teoria de Mecânica dos Fluidos com a prática da Engenharia de Computação. Adicionalmente, o desenvolvimento do simulador foi crucial para consolidar e aprofundar os conteúdos da última parte da matéria, demonstrando potencial como um recurso de estudo para a avaliação final da disciplina.

7. BIBLIOGRAFIA

FOX, Robert W. et al. Introdução à mecânica dos fluidos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.